SDM57-PI 系列步进电机驱动器使用说明书

版 本 号：A01

目　录

1　安全说明和警告 1
　1.1　重要信息 1
　1.2　安全注意事项 1
2　关于手册 4
　2.1　简介 4
　2.2　适用范围 4
　2.3　版本信息 4
3　技术规格 5
　3.1　产品型号定义 5
　3.2　电气特性 5
　3.3　指示灯信号 6
　3.4　引脚配置 7
4　通讯功能 14
　4.1　一般信息 14
　4.2　Modbus-RTU 传输模式 14
　4.3　数据类型 15
　4.4　Modbus-RTU 功能码 15
　4.5　Modbus-RTU 常用功能码 15
　4.6　通讯异常响应 17
　4.7　通讯参数配置 17
5　特殊功能 22
　5.1　数字量输入与输出 22
　5.2　设置零点 24
　5.3　报警的获取与清除 24
　5.4　硬件自检 27
　5.5　版本信息 27
6　安装调试 29
　6.1　安全说明 29
　6.2　准备 29
　6.3　安装 30
　6.4　其他 30
7　寄存器列表 31
8　指令速查表 36

1 安全说明和警告

1.1 重要信息

在安装和调试电机控制器之前，必须仔细阅读本手册。严禁擅自转载、复制本说明书的部分或全部内容。北京立迈胜控制技术有限责任公司有权为了提高产品的性能，进行技术改造，进一步优化改进硬件和软件，恕不另行通知。

1.2 安全注意事项

这里提示的注意事项，其目的是为了使您能安全、正确地使用产品，并防患于未然，以免给您和他人造成危害和损伤。请您对其内容充分理解以后再使用本产品。

警告	**在操作时违反本警告事项所示的内容要求，可能会导致人员死亡或负重伤。**
注意	在操作时违反本警告事项所示的内容要求，可能会导致人员负伤或造成物品损坏。
重要	为了使您能正确地使用产品，在正文的相关使用项目中记载着请用户务必遵守的事项。

警告

整体

- 请勿在爆炸性环境、易燃性气体环境、腐蚀性环境、容易沾水的场所以及可燃物附近使用本产品，否则有可能引起火灾或致伤。
- 设置、连接、运行、操作、检查、故障诊断作业请由具备适当资格的人实施，否则有可能引起火灾、致伤或造成装置破损。
- 电机的保护功能起作用时，电机会停止并失去保持力，请采取措施保持可动部，否则有可能会致伤或造成装置破损。
- 电机的保护功能起作用时，请先排除原因，然后再解除保护功能。不排除原因而继续运行，就会使电机出现误动作，有可能致伤或造成装置破损。
- 请勿在通电状态下进行移动、设置、连接和检查作业。请切断电源后再进行作业，否则有可能引起触电。
- 在升降装置上使用时，请采取措施来保持可动部的位置。在电源断开时，电机会失去保持力，可动部落下有可能致伤或造成装置破损。

设置

- 请将电机设置在指定的、安全的工作环境内，否则有可能致伤。
- 设置时，请采购措施防止碰触电机，或加以接地，否则有可能引起触电。

连接

- 电机的电源输入电压请务必控制在额定范围内，否则有可能引起火灾。
- 电机的电源，请使用初级和次级强化绝缘的直流电源，否则有可能引起触电。
- 请按照连接图确实地进行连接，否则有可能引起火灾。
- 请勿强行弯曲、拉扯或夹住连接电缆线，否则有可能引起火灾。

运行

- 停电时请切断电机的电源，否则恢复供电后电机会突然起动，有可能致伤或造成装置破损。
- 电机运行中，请务必在保证安全的情况，才可将电机失去保持力，否则有可能致伤或造成装置故障。

修理、拆解、改造

- 请勿将电机进行拆解或改造，否则有可能致伤。要检查或修理时，请与北京立迈胜控制技术有限责任公司联系。

注意

整体

- 使用电机时，请勿超过其规格值，否则有可能致伤或造成装置故障。
- 请勿将手指或其他物体插入电机的开口部中，否则有可能引起火灾或致伤。
- 运行中或停止后短时间内，请勿碰触电机，否则有可能因电机表面的高温而引起烫伤。

搬运

- 搬运时请勿手持电机输出轴或电缆线，否则有可能致伤或造成装置故障。

设置

- 电机的旋转部（输出轴）上请安装外罩，否则有可能致伤。
- 电机周围请勿堆放妨碍通风的障碍物，否则有可能造成装置故障。

运行

- 运行中请勿碰触旋转部（输出轴），否则有可能致伤或造成装置故障。
- 电机请按指定的参数要求使用，否则有可能引起火灾。
- 请在装置外部安装紧急停止装置或紧急停止电路，以便在出现装置故障或运作异常时，装置整体能够朝安全的方向运行，否则有可能致伤。
- 电机即使处于正常的运行状态，有时其表面温度也会超过 70℃。人有可能接近运行中的电机时，请在显眼的位置张贴警告标志，否则有可能引起烫伤。
- 出现异常时，请立即停止运行，切断电机电源，否则有可能引起火灾或致伤。

保养、检查

- 进行绝缘电阻测量或绝缘耐压试验时，请勿碰触，否则有可能引起触电。

报废

- 电机报废时，请尽可能将其拆解，作为工业废弃物实施处理。

重要

- 请由具备电气、机械工业专业知识的人使用本产品。
- 使用前，请熟读并充分理解「安全说明和警告」，以便正确地使用。
- 本产品是作为组装入一般产业机器中使用而设计制造的。请勿将其用于其它用途。无视本忠告而造成的损伤，本公司将不承担任何赔偿责任，特此声明，敬请见谅。

2 关于手册

2.1 简介

本手册用于说明北京立迈胜控制技术有限责任公司所生产的一体化步进电机的技术规格及用户使用方法。

2.2 适用范围

适用于 SDM57V 系列 485 总线开环步进电机。

2.3 版本信息

手册版本	日期	修改记录
A	2019/3/6	创建
A01	2021/1/25	增加脉冲输入可支持的最大频率的描述

3 技术规格

3.1 产品型号定义

SDM57xx 产品某种产品型号的定义如下图所示：

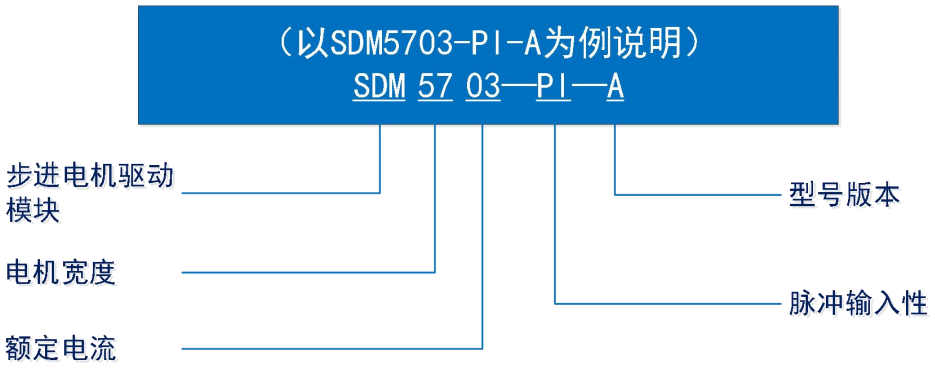

图 3-1

3.2 电气特性

3.2.1 驱动控制部分电气参数

表 3-1

系统供电电源要求	
输入电压	10～36VDC
纹波噪声	<240mV
电机控制参数	
细分	1、2、4、8、16 细分可设置
怠机电流	0-4A 可设
运行电流	0-4A 可设
掉电保护	
掉电保护手段	EEPROM
地址设定方式	
电机地址	程序参数配置，从站地址范围为 1～247，默认地址为：1
控制网	
接口特性	RS485 接口；3 线非隔离
协议类型	Modbus-RTU 协议
通讯速率	1Mbps、500kbps、256kbps、115.2kbps、57.6kbps、38.4 kbps、19.2kbps、

	9.6kbps 默认为 115.2kbps；
诊断信息	
过流保护	最大 6A,可通过参数设置
电源过压	可通过参数设置过压报警值
电源欠压	可通过参数设置欠压报警值
过热报警	驱动过热超过内部设定温度，产生报警
工作环境	
工作环境温度	0℃~40℃
工作环境相对湿度	10%RH～85%RH 无凝结
储存环境温度	-40℃~85℃
储存环境相对湿度	5%~95%，无凝结
污染程度	SO_2：<0.5ppm；H_2S：<0.1ppm
海拔高度	-300m~3000m

3.3 指示灯信号

图 3-2

表 3-2

状态含义	RUN	COM
正常运行	绿常亮	黄灭
正常运行，电机启动	绿常亮	黄常亮
内部有报警	绿常亮	黄闪
未上电、或有严重故障	绿灭	黄灭
升级状态	绿闪	黄灭
升级状态，有报警	绿闪	黄闪
未注册或注册失败	绿闪	黄常亮

3.4 引脚配置

3.4.1 概观

步进电机驱动模块实图

图 3-3

3.4.2 通讯端口

通讯端口 CNET 用于 RS485 通讯的连接。按下图电机侧卧放置时，直视接口时，CNET 端子最上面的为第 1 引脚。

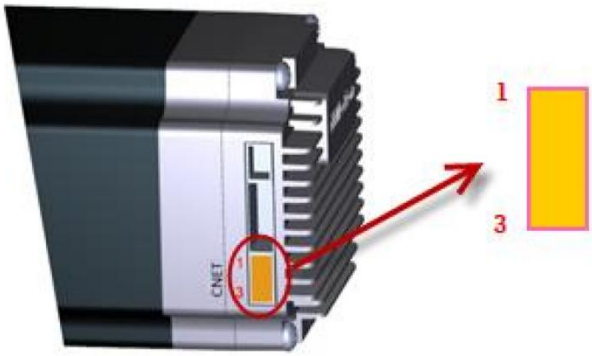

图 3-4

表 3-3

引脚	功能	备注
1	485+	-
2	485-	-
3	GND	-

3.4.3 数字量输入输出端口（I/O）

数字量输入和输出连接端口。

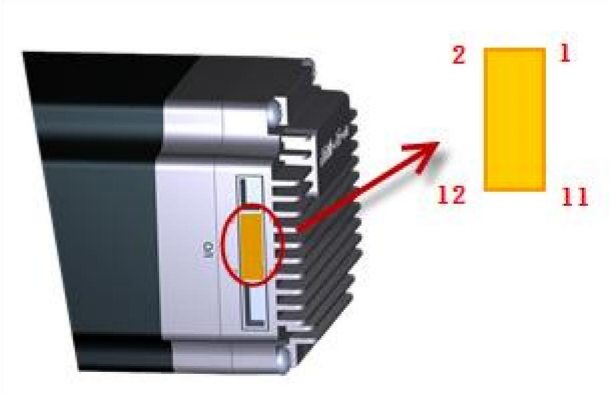

图 3-5

表 3-4 引脚定义

引脚	功能	备注
1	—	—
2	—	—
3	+5V_COM	+5V 输入公共端
4	+24V_COM	+24V 输入公共端
5	DIR	方向信号：8mA@5V/5mA@24V 功能说明：信号为高电平是反转，0V 是正转
6	EN	脱机信号：8mA@5V/5mA@24V 功能说明：信号为高电平，步进电机脱机状态；0V 步进电机使能状态
7	STP	步进信号：8mA@5V/5mA@24V 功能说明：最大 30kHz
8	GND	接地
9	DI1	支持 24V、5V 输入，可配置输入极性
10	DI2	
11	DI3	
12	DX1	高电平 3V~3.3VDC，低电平 0V~0.5VDC 可通过参数设置成 DI 或 DO，可配置输入极性；DO 负载最大电流 8mA

3.4.4 PWM接线示意图

注：此功能最大可支持的 PWM 频率为 30kHz.

3.4.4.1 共阳极接法

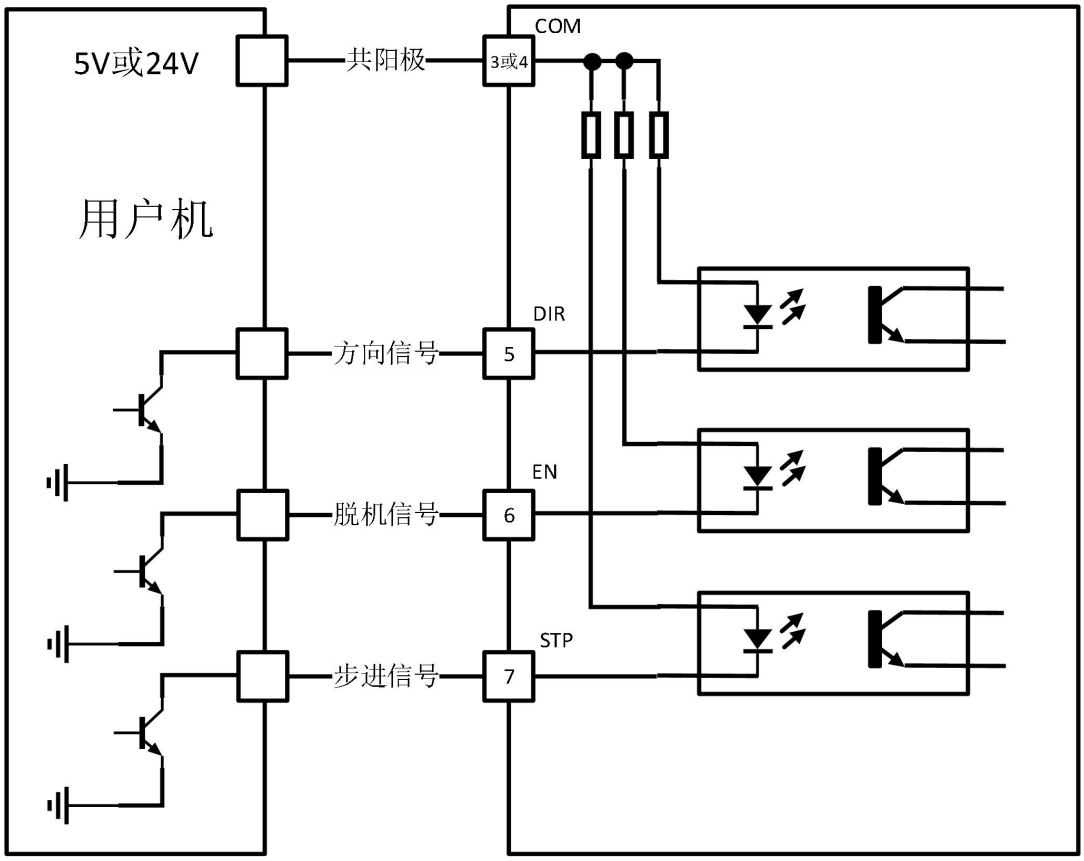

图 3-6

3.4.4.2 差分接法

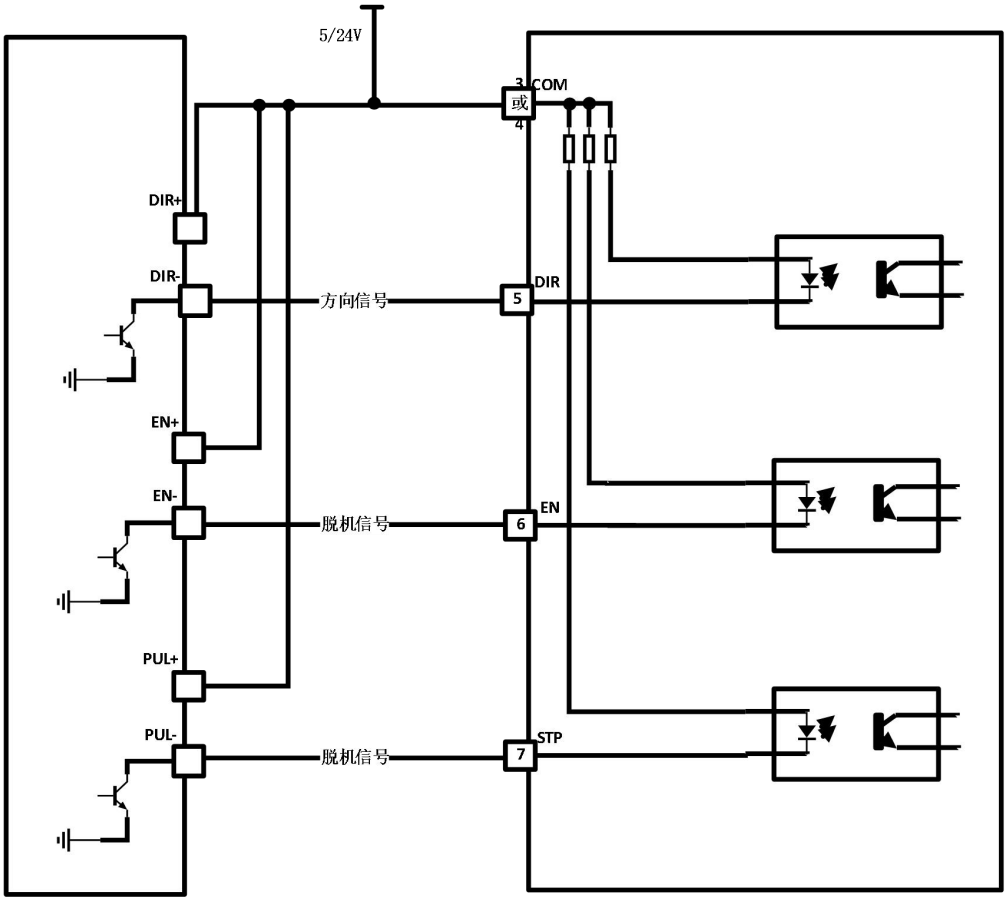

图 3-7

3.4.5 传感器接线图

引脚定义中 DI1、DI2、DI3 端口可接 NPN、PNP 传感器，DX1（配置为输入时）端口传感器（只支持 NPN 型集电极开路）。

DI1、DI2、DI3 通过参数 0x2F 设置 IO 的上拉使能。

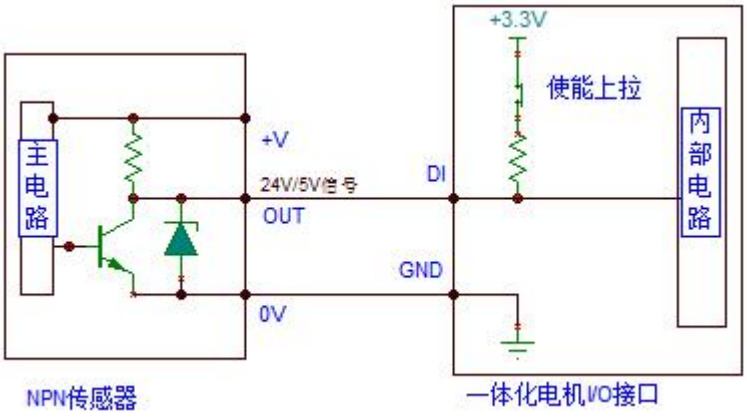

图 3-8 NPN 型接线示意图

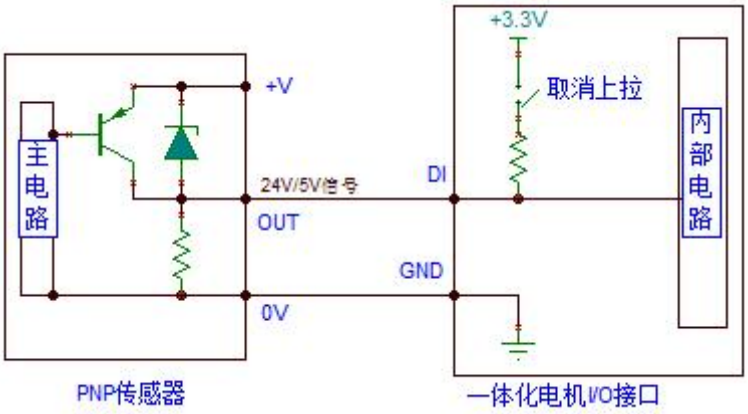

图 3-9 PNP 型接线示意图

DX1（配置为输入时）端口传感器（只支持 NPN 型集电极开路）

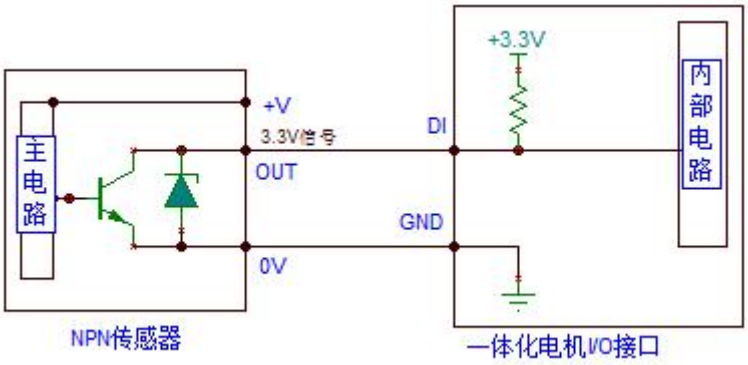

图 3-10 DX1 端口 NPN 型接线示意图

引脚定义中 DI1、DI2、DI3、DX1（配置为输入时）端口接开关举例。

DI1、DI2、DI3 通过参数 0x2F 设置 IO 的上拉使能。

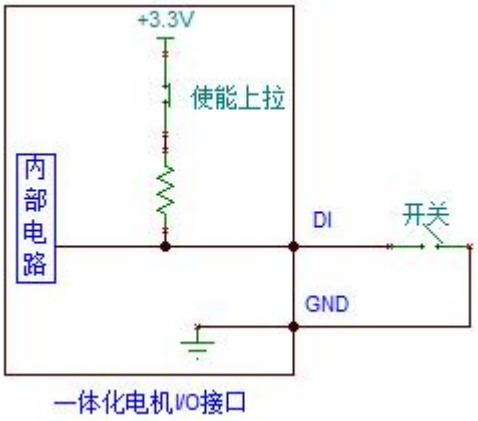

图 3-11 DI 输入端口接开关示意图

引脚定义中 DX1（配置为输出时）端口接光耦、photoMOS、固态继电器举例。
DX1 通过参数 0x34 设置 IO 为输出。

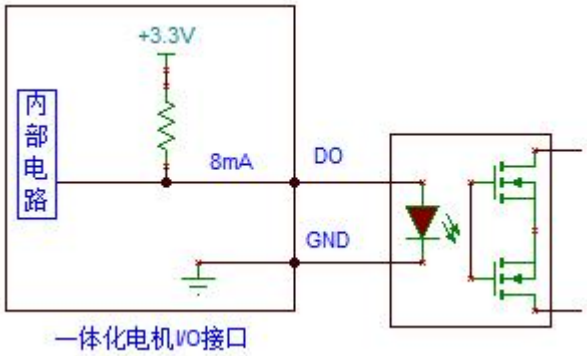

图 3-12 DO 输出端口接继电器示意图

引脚定义中 DX1（配置为输出时）端口接 LED 指示灯举例。
DX1 通过参数 0x34 设置 IO 为输出。

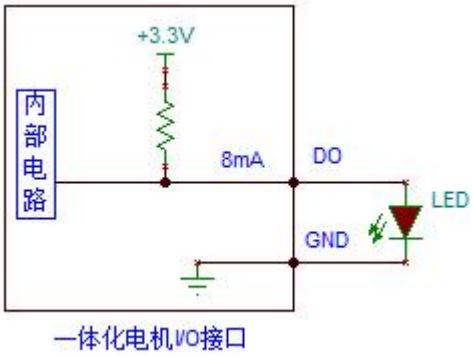

图 3-13 DO 输出端口接 LED 灯示意图

3.4.6 电源输入端口（PWR）

安全说明

警告

- 连接时请注意电源的极性。电源极性连接错误时，会造成电机的严重损坏。
- 重新接通电源、拔出或插入连接器时，请切断电源，待电机指示灯熄灭后再进行。
- 请勿带电连接或断开电源线。
- 电机供电缆和 I/O 通信电缆应分束、分槽布线，不同类的电缆发生交叉时电缆与电缆之间要成直角。否则有可能因干扰导致误动作。
- 电机的工作电压为 10～36VDC，请在此范围内使用足够安全和稳定的电源，否则会造成电机的严重损坏。
- 电机电源需接 4700uF 以上电容，用来吸收电机因外力和过快减速而产生的再生电流。否则会造成电机的严重损坏。

图 3-14

表 3-5

引脚	功能	备注
1	GND	-
2	VCC	10～36VDC

4 通讯功能

4.1 一般信息

北京立迈胜控制技术有限责任公司一体化步进电机使用 RS-485 总线通讯控制，协议上支持标准的 Modbus-RTU 协议。

Modbus 协议的通信方式为单主站/多从站方式。只有主站可以发出查询。从站执行查询要求的处理，回复应答信息。

4.2 Modbus-RTU 传输模式

当设备使用 RTU(Remote Terminal Unit) 模式在 Modbus 串行链路通信，报文中每个 8 位字节含有两个4 位十六进制字符。这种模式的主要优点是较高的数据密度，在相同的波特率下比 ASCII 模式有更高的吞吐率。每个报文必须是以连续的字符流传送。

帧描述：

表 4-1

子节点地址	功能代码	数据	CRC
1 字节	1 字节	0 到 252 字节	2 字节 CRC 低 CRC 高

报文帧由时长至少 3.5 个字符时间的空闲间隔区分，称为 t3.5，本模块采用标准 t3.5 作为空闲间隔区分。RTU 帧传输空闲间隔区分示意图，见图 4-1。

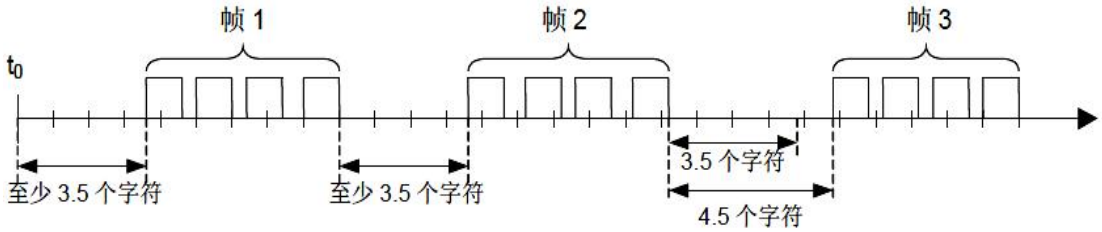

图 4-1 RTU 帧传输空闲间隔区分示意图

如果两个字符之间的空闲间隔大于 1.5 个字符时间，则报文帧被认为不完整，应该被接受节点丢弃。该空闲时间称为 t1.5，本模块采用标准 t1.5 时间。RTU 帧传输判定非正常帧空闲间隔示意图，见图 4-2。

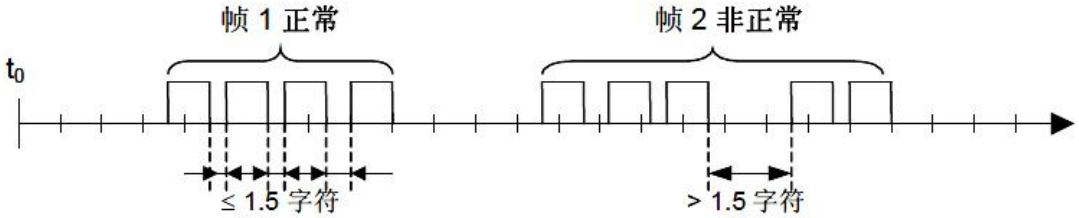

图 4-2 RTU 帧传输判定非正常帧空闲间隔示意图

4.3 数据类型

Modbus 以一系列具有不同特征表格上的数据模型为基础。基本表格为：

表 4-2

基本表格	对象类型	访问类型	内容
输入寄存器	16-比特字	只读	I/O 系统提供这种类型数据
保持寄存器	16-比特字	读写	通过应用程序改变这种类型数据

4.4 Modbus-RTU 功能码

表 4-3

项目	功能码名称	功能码	子功能码	广播报文
16 比特访问	读输入寄存器	0x04	—	
	读保持寄存器	0x03	—	
	写单个寄存器	0x06	—	
	写多个寄存器	0x10	—	

4.5 Modbus-RTU 常用功能码

4.5.1 读保持寄存器(0x03)

读保持寄存器 0x0001 波特率当前的值。
请求报文

表 4-4

从站地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC 校验值
01	0x03	00 01	00 01	略

响应报文

表 4-5

从站地址	功能码	字节数	寄存器值	CRC 校验值
01	0x03	02	00 00	略

当前波特率值为 0（9.6kbps）。

4.5.2 读输入寄存器（0x04）

读输入寄存器 0x0017 输入电压的值。
请求报文

表 4-6

从站地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC 校验值
01	0x04	00 17	00 01	略

响应报文

表 4-7

从站地址	功能码	字节数	寄存器值	CRC 校验值
01	0x04	02	00 18	略

当前的输入电压值为 0x0018(24V)。

4.5.3 写单个保持寄存器(0x06)

设置从站地址 0x01 中保持寄存器 0x0001 波特率为 0x01(9.6kbps)。
请求报文

表 4-8

从站地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 01	00 01	略

响应报文

表 4-9

从站地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 01	00 01	略

4.5.4 写多个保持寄存器(0x10)

设置从站地址 0x01 中保持寄存器 0x0001 波特率为 0x01(9.6kbps)和保持寄存器 0x0002 网络数据格式为 0x00(8 数据位、 偶校验、 1 停止位)。
请求报文

表 4-10

从站地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	字节数	寄存器值	CRC 校验值
01	0x10	00 01	00 02	04	00 01 00 00	略

响应报文

表 4-11

从站地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC 校验值
01	0x10	00 01	00 02	略

4.6 通讯异常响应

当主站设备向从站设备发送请求时，主站希望得到一个正常的响应。主站的询问可能导致下列四种事件之一：

（1）如果从站设备接收到无通信错误的请求，并且可以正常地处理询问，那么从站设备将返回一个正常响应。

（2）如果由于通信错误，从站没有接收到请求，那么不能返回响应。主站程序将按超时处理。

（3 如果从站接收到请求，但是检测到通信错误(奇偶校验、CRC…)，那么不能返回响应。主站程序将按超时处理。

（4）如果从站设备接收到无通信错误的请求，但不能处理这个请求(例如，如果请求读一个不存在的输入寄存器)，那么从站将返回一个异常响应，通知客户机出错误的原因。

异常响应报文有两个与正常响应报文不同的字段：

功能码字段：在正常响应中，从站在响应的功能码字段赋值原始请求的功能码。所有的功能码的 MSB 都为 0(他们的值都低于十六进制 80)。在异常响应中，从站设置功能码的 MSB 为 1。这使得异常响应中的功能码值比正常响应中的功能码值高十六进制 80。

通过设置功能码 MSB，主站的应用程序能够识别异常响应，并且能够检测异常码的数据字段。

数据字段：在正常的响应中，从站可以在数据字段中返回数据或统计值(请求中要求的任何信息)。在异常响应中，从站在数据字段中返回异常码。这说明了产生异常的原因。

所有支持的功能码的异常响应报文为功能码加上 0x80。

所有异常功能码为 0x83、0x84、0x86、0x88、0x90、0x97。

功能码 0x06 对应的异常响应报文如下：

表 4-12

从站地址	功能码	异常码	CRC 校验值
01	0x86	01	略

表 4-13

异常码	异常名称	描述
01	非法功能码	功能码无法识别，不在 0x00~0x0F 以内
02	非法数据地址	数据地址超出定义
03	非法数据值	寄存器存储之外的值
04	从设备故障	产生不可重新获得的错误
05	确认	从站处理时间较长，需要主站经常询问
06	从设备忙	等待从站设备空闲时主站发送请求

4.7 通讯参数配置

4.7.1 设置Modbus波特率

通过设置 RS-485 通讯接口的通讯波特率寄存器可以改变设备的通讯速率，但设置波特率后需要保存参数，在设备下次开机或者重启之后生效。波特率参数对应的保持寄存器地址为 0x0001，可操作保持寄存器的功能码为 0x03、0x06、0x10。出厂波特率默认值为 115.2kbps。设置从机地址的通讯波特率为 57.6 kbps 举例：

发送的请求报文

表 4-14

从机地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 01	00 04	略

响应报文

表 4-15

从机地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 01	00 04	略

保存设置的通讯波特率参数
发送的请求报文

表 4-16

从机地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 08	73 76	略

响应报文

表 4-17

从机地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 08	73 76	略

设置值及与波特率的对应表：

表 4-18

十六进制	波特率
0	9.6kbps
1	9.6kbps
2	19.2kbps
3	38.4 kbps
4	57.6kbps
5	115.2kbps
6	256kbps
7	500kbps
8	1Mbps
9	1.5Mbps

4.7.2 设置节点ID

设备地址通过设置保持寄存器地址 0x0000 的值进行修改，能够设置的范围 1~247。出厂默认从机地址为 0x01，可操作保持寄存器的功能码为 0x03、0x06、0x10。从机地址设置成功后需要进

行保存参数设置，在设备下次开机或者重启之后生效。将从机地址 1 设置为 2 的举例：
发送的请求报文

表 4-19

从机地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 00	00 02	略

响应报文

表 4-20

从机地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 00	00 02	略

保存设置的节点 ID 参数
发送的请求报文

表 4-21

从机地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 08	73 76	略

响应报文

表 4-22

从机地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 08	73 76	略

4.7.3 设置网络数据格式

通过设置保持寄存器 0x0002 的值可以改变设备的网络数据格式，能够设置的范围为 0~3。出厂默认的网络数据格式为 0x02，可操作保持寄存器的功能码为 0x03、0x06、0x10。网络数据格式设置成功后需要进行保存参数设置，在设备下次开机或者重启之后生效。将网络数据格式由 2 设置为 1 的举例：

发送的请求报文

表 4-23

从机地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 02	00 01	略

响应报文

表 4-24

从机地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 02	00 01	略

保存设置的网络数据格式参数
发送的请求报文

表 4-25

从机地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 08	73 76	略

响应报文

表 4-26

从机地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 08	73 76	略

设置值对应表如下表

表 4-27

十六进制	描述
0	8 数据位、 偶校验、 1 停止位
1	8 数据位、 奇校验、 1 停止位
2	8 数据位、 无奇偶校验、1 停止位
3	8 数据位、 无奇偶校验、2 停止位

4.7.4 通讯线的连接

在网络搭建过程中，如果网络终止嵌入连接其他 Modbus 设备，则需要在网络的最后接入 120 欧姆的终端匹配电阻。

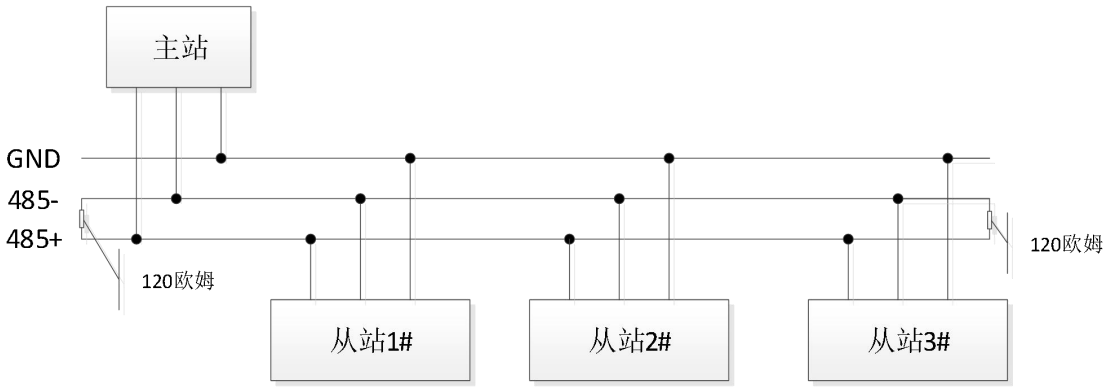

图 4-3

4.7.5 恢复默认Modbus波特率

如不清楚修改的电机通信参数将不能建立通信，须用广播抢占报文恢复电机的默认通信参数，具体操作方法如下：

1. 将不能通信的电机单独通过 RS485 接口与 NimotionModbus-IDE 软件连接；
2. 选择[通信设备]—>[打开…]：选择波特率为:115200bps；
3. 选中 NimotionModbus-IDE 软件[调试]标签，通过电机本机上的 SN 标识获得本电机的后 8 位序列号，转化为十六进制后填写到报文中，填写序列号时采用高字节在前的字节序；
4. 给电机重新上电，并在上电后 1 秒钟内点击发送，发送广播抢占报文，完成通信参数恢复。再次重新上电即可使用。

注：发送广播抢占报文时，从站地址固定为 0，使用的波特率为 115200。抢占成功后 RUN 指示灯闪烁。抢占成功后电机的通讯参数恢复为默认参数，即从站地址等于 1，波特率等于 115200，奇偶校验位为无，8 个数据位，1 个停止位。

表 4-28 广播抢占请求报文

从站地址	功能码	电机序列号	CRC 校验值
0x00	0xD2	0x00 00 00 00	略

广播报文没有应答报文。通过查询状态来判断是否操作成功。

查询状态的具体操作方法如下：

选中 NimotionModbus-IDE 软件[固件升级]标签，“设备地址”调成 1，点击“获取当前状态”，显示为“交互状态”则说明广播抢占成功。

5 特殊功能

5.1 数字量输入与输出

一体化步进电机具有输入与输出的接口。集成的数字量输入接口用于连接辅助运动控制的传感器，如限位微动开关，光电开关，霍尔传感器等。

数字量输入和数字量输出的连接和端口定义请参照电机使用说明书。

5.1.1 数字量输入

数字量输入端口的信号的电压范围参照电机使用说明书。

此设备数字量输入参数有两种，一种固定为输入 DI0~2，一种可配置为数字量输入的 DX0~1。

例如 DX0 配置参数 0x0034 第 0bit 设置为 0 时，DX0 端口配置为输入；设置为 1 时，端口配置为输出。

下图显示了 DI 涉及输入关联参数以及内部流程图：

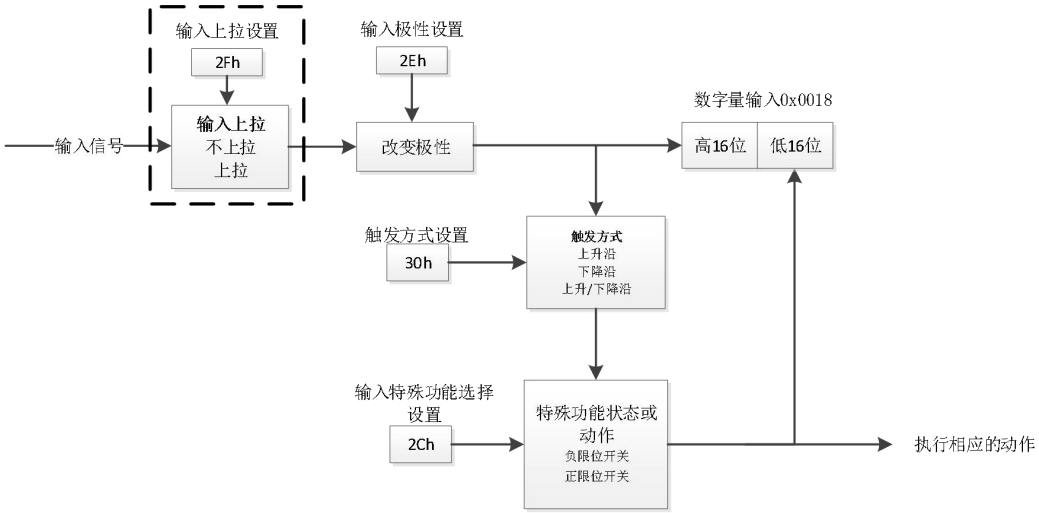

图 5-1

注：仅 STM57L 系列有输入上拉设置功能

关联参数的详细说明：

- **输入极性参数 0x002Eh**

参数 16 位数据定义如下：

表 5-1

位	15~8	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	—	—	—	—	—	DX0	DI2	DI1	DI0

对应每位值为 1 时，相应的端口的输入电平进行取反操作。

注：不同型号驱动器 DX 的数量不同，详细说明请参照电机使用说明书。

- **输入上拉参数 0x002Fh**

参数 16 位数据定义如下：

表 5-2

位	15~8	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	—	—	—	—	—	DX0	DI2	DI1	DI0

对应每位值为 1 时，相应的端口使能。注：仅 STM57L 系列此地址功能有效。

- **触发方式 0x0030h**

共 4 字节，第 0~3bit→DI0，依次类推，每个 DI 占用 4 位。信号的触发方式可以设置。

表 5-3

位	31…20	19…16	15…12	11…8	7…4	3…0
描述	—	—	DX0	DI2	DI1	DI0

每个 DI 对应的值含义：
0：无效；
1：上升沿触发；
2：下降沿触发；
3：上升沿/下降沿触发。

- **输入特殊功能 0x002Ch**

共 4 字节，第 0~3bit→DI0，依次类推，每个 DI 占用 4 位。

表 5-4

位	31…20	19…16	15…12	11…8	7…4	3…0
描述	—	—	DX0	DI2	DI1	DI0

每个 DI 设定的值：
1：负限位开关
2：正限位开关
DI 配置了相应特殊功能后，特殊功能变化或动作会随着 DI 发生改变而改变。
注：对于负限位开关、正限位开关不支持上升沿/下降沿触发。

- **数字量输入 0x0018h**

输入寄存器中地址 0x0018 数字量输入参数共 4 字节，高 16 位表示 DI 状态，低 16 位表示特殊功能开关状态（正限位开关状态，负限位开关状态）

定义如图：

表 5-5

高 16 位						低 16 位			
31…21	20	19	18	17	16	15…3	2	1	0
—	—	DX0	DI2	DI1	DI0	—	—	正限位开关	负限位开关

数字量输入参数显示了当前数字量状态，正限位开关、负限位开关状态是只有在特殊功能配置后才能显示当前状态，否则为 0。

5.1.2 数字量输出

此设备数字量输出为可配置为数字量输出的 DX0。

DX0 配置参数 0x0034 第 0bit 设置为 0 时，DX0 端口配置为输入；设置为 1 时，端口配置为输出。

以下描述为 DX0 设置为 1，数字量输出。

DO 固定为故障输出，故障存在输出 1；故障消失输出 0。

下图显示了 DO 涉及输出的对象设置：

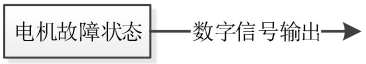

图 5-2

5.2 设置零点

对于电机位置零点可以通过设置参数实现，而无需改变机械位置实现零点移动。

表 5-6

步骤	请求报文	响应报文	备注
1	01 06 00 47 53 5A	01 06 00 47 53 5A	设置零点

5.3 报警的获取与清除

5.3.1 报警

报警相关操作有获取最近报警信息、获取历史报警信息、获取历史报警个数和清除历史报警等操作。设备中有 16 个报警队列，采用堆栈方式存储，遵循先进先出规则。

- 错误寄存器

错误寄存器长度 16 位，各位信息定义如下表所示：

表 5-7

错误寄存器位定义								
Bit 15~ Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
—	制造商	预留	子协议	通讯	温度	电压	电流	常规

当有错误（错误、报警、故障）产生时，Bit0 常规位会被填充为“1”，其他位会根据错误分类

（见：错误代码说明与分类）来选择相应位填充为“1”，当错误排除后相应错误分类对应的位复位为“0”，如果所有错误都排除了，常规错误位才复位为“0”。

请求报文

表 5-8

从站地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC 校验值
01	0x04	00 25	00 01	略

响应报文

表 5-9

从站地址	功能码	字节数	寄存器值	CRC 校验值
01	0x04	02	2 字节错误寄存器	略

- 错误存储器的报警个数

当前错误存储器列表中存在报警个数。

主站请求报文

表 5-10

从站地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC 校验值
01	0x04	00 27	00 01	略

响应报文

表 5-11

从站地址	功能码	字节数	寄存器值	CRC 校验值
01	0x04	02	2 字节错误存储器报警数量	略

- 错误存储器

错误存储器是历史报警的记录，错误存储器最大保存 8 条，在错误存储器都被占用的情况下，产生新的报警，会删除最早出现的错误，之前的错误依次向下移动，类似堆栈过程。

错误存储器的诊断查询会返回 16 个字节的数据。

表 5-12

错误分类	错误码 (16 进制)	含义
电流	2200	过流保护
电压	3110	电源过电压
电压	3120	电源欠电压
温度	4310	过热报警
制造商	FF00	过热关机
制造商	FF01	错误的命令
制造商	FF02	不能执行的命令
制造商	FF0E	超负限位报警
制造商	FF0F	超正限位报警

请求报文

表 5-13

从站地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC 校验值
01	0x04	00 28	00 08	略

响应报文

表 5-14

从站地址	功能码	字节数	数据	CRC 校验值
01	0x04	02	错误存储器值（16 字节）	略

5.3.2 清空错误存储器

清空错误存储器中所有的报警信息。
请求报文

表 5-15

从站地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 73	6C 64	略

响应报文

表 5-16

从站地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 73	6C 64	略

5.3.3 当前的错误报警

获取最近错误报警值。

主站请求报文

表 5-17

从站地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC 校验值
01	0x04	00 26	00 01	略

响应报文

表 5-18

从站地址	功能码	字节数	寄存器值	CRC 校验值
01	0x04	02	报警错误码	略

5.4 硬件自检

用于检测设备电机驱动部分硬件是否正常。在设备初次上电会自动进行自检功能，如果发现有报警，需要排除故障，故障排除后需要再次发送命令进行自检，确保硬件真的恢复正常。当电机状态字属于操作运行状态（0x33、0x37 等）时，从站不能进行自检。

表 5-19

硬件自检结果				
Bit15~ Bit4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit0
—	驱动自检结果	—	—	—

Bit 3 值为 1 时表示驱动自检时出现错误，值为 0 表示自检时无问题。

主站请求报文

表 5-20

从站地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 74	74 65	略

响应报文

表 5-21

从站地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验值
01	0x06	00 74	74 65	略

5.5 版本信息

设备的硬件版本、软件版本和产品序列号通过功能码 04 可以查询，序列号查询：

主站请求报文

表 5-22

从站地址	功能码	寄存器地址	数据	CRC 校验值
01	0x04	00 02	00 02	略

响应报文

表 5-23

从站地址	功能码	字节数	数据	CRC 校验值
01	0x04	04	XX XX	略

硬件版本查询：

主站请求报文

表 5-24

从站地址	功能码	寄存器地址	数据	CRC 校验值
01	0x04	00 04	00 02	略

响应报文

表 5-25

从站地址	功能码	字节数	数据	CRC 校验值
01	0x04	04	XX XX	略

软件版本查询：

主站请求报文

表 5-26

从站地址	功能码	寄存器地址	数据	CRC 校验值
01	0x04	00 0A	00 02	略

响应报文

表 5-27

从站地址	功能码	字节数	数据	CRC 校验值
01	0x04	04	XX XX	略

6 安装调试

6.1 安全说明

警告

电机在运行中会产生高频干扰，在使用环境中有必要对干扰进行抑制的安排。
电机使用的环境温湿度应当满足 0℃~40℃相对湿度 10%RH～85%RH，且无凝结。

重要

当心烫手！

当电机长时间运行后，电机表面温度会升高，应当避免电机在连续运行过程中或者停机后，皮肤接触电机表面，防止烫伤。

线缆连接：

交流电缆周围的交变电磁场，特别是在电源和电机的电缆，可能会对电机和其他设备干扰。请注意以以要求：

- 电机电源线采用 20-24AWG 双绞铜导线，耐温要大于 105℃。
- RS-485 通信线采用特性阻抗为 120Ω，22-24AWG 屏蔽线，耐温要大于 105℃。
- IO 通道信号电缆长度不超过 1 米，采用 24AWG 双绞线铜导线，耐温要大于 105℃，大于 1 米时信号要选用屏蔽电缆。
- 各类电缆布线应分束、分槽布线，不同类的电缆发生交叉，电缆与电缆之间要成直角。IO 信号线和通信线离系统电源线>0.2m。

接地要求：

本产品系统采用共地设计， DC 电源、RS-485 通信和 IO 端口（DI0 除外）共地。使用时注意以下要求：

- 系统接地电阻<4Ω；
- 多台电机并联使用时，各台电机供电接地之间接地电阻≤0.1Ω；
- 主 RS-485 控制器接地和一体化闭环步进电机的从站 RS-485 接口要共地，接地电阻≤0.1Ω；
- 电机外壳要通过安装孔安装到电机支架上，支架要可靠接大地，接地电阻≤0.1Ω。

6.2 准备

安装所需要的组件：

- 依据手册要求的电源
- 一体化步进电机
- 所需要的通信线缆
- 所需要的 RS-485 接口组件
- RS-485 主站或者上位机

6.2.1 Modbus通讯功能的设置

一体化步进电机出厂节点 ID 默认为 1 和波特率为 115200bps。

- 连接主站或上位机到 485 连接器端口（“CNET 端口”）；
- 配置 Modbus 主站或上位机，115200bps 的波特率；8 个数据位、无校验位、1 个停止位的网络数据格式；
- 一体化步进电机正常上电后发送一个 Modbus 报文。

如果没有收到 Modbus 的返回报文，请检查以下几点：

1. 观察 LED_RUN 指示灯，是否常亮，若没亮，请检查电机供电电压是否正常；
2. 检查通讯线是否已经连接，485-/485+线序是否连接正确；
3. 检查主站或上位机的是否为 115200Bit/sec 的波特率；8 个数据位、无校验位、1 个停止位；
4. 检查所发的报文是否对应从站地址 1 的报文；
5. 检查主站或上位机帧报文超时时间是否过短；

- 如果要调整该节点 ID，继续“设置节点 ID”部分。
- 如果要调整该波特率，继续“设置 Modbus 波特率”部分。
- 如果要调整该网络数据格式，继续“设置网络数据格式”部分。

6.3 安装

- 电机的安装方向要使散热片的方向与系统的散热风道一致，以保证良好的散热效果。
- 电机的接线端面至少预留 30mm 的空间，以便于维护操作。
- 电机接线要在离电机 30-40mm 处有硬支撑绑扎，以防止长时间振动插头松动。

6.4 其他

- 在给电机供电前，确认正确连接通讯线缆、电源线缆、需要使用 IO 功能的要连接 IO 线缆(推荐使用本公司的标准线缆)。
- 本公司配套产品 USB-485 通信转换器 SCM-USB485B。具有内部电气隔离，通讯波特率范围在 300bps~3Mbps，兼容 5V 或 3.3V 电压，总线可连接 256 个节点。
- 电机调试软件为 NimotionModbus-IDE，可以实现对电机进行参数配置、运动控制、输入输出控制等多项功能。
- 电机的具体操作指令参考本公司的《一体化步进电机 Modbus 通讯用户手册(开环)》

7 寄存器列表

设置状态表示允许写参数的设备状态。无限制代表在任何状态都可以读写参数。电机脱机情况下是指电机驱动部分没有电流输出，电机轴处于自由状态。生效方式中再次通电表示此参数在设置新的值后需要保存参数，重新启动电机才能有效；立即生效不需要重启电机操作，即可在本次运动有效。有些参数需要大小为 32bit 的存储空间来存储，Modbus 协议中的寄存器宽度为 16 bit，因而要使用 2 个寄存器来表示 1 个数据。当参数占用两个寄存器时，数据采用大端模式。单位 pulse 表示脉冲。

保持寄存器列表

表 7-1

Modbus 地址	名称	描述	寄存器数量	数据范围	单位	默认值	设置状态	生效方式
0	节点地址	Modbus 从站的地址	1	1～247	-	1	无限制	再次通电
1	波特率	0x00:9.6kbps 0x01:9.6kbps 0x02:19.2kbps 0x03:38.4 kbps 0x04:57.6kbps 0x05:115.2kbps 0x06:256kbps 0x07:500kbps 0x08:1Mbps 0x09:1.5Mbps	1	0～9	-	5	无限制	再次通电
2	网络数据格式	0x00:8 数据位、 偶校验、 1 停止位 0x01:8 数据位、 奇校验、 1 停止位 0x02:8 数据位、 无奇偶校验、1 停止位 0x03:8 数据位、 无奇偶校验、2 停止位	1	0～3	-	2	无限制	再次通电
3	Modbus 返	设置 Modbus 的通信请求由接收方发出，到响应	1	0～10000	ms	0	无限制	再次通电

Modbus 地址	名称	描述	寄存器数量	数据范围	单位	默认值	设置状态	生效方式
	回等待时间	数据发送的追加的等待时间。 注）即使设置值 0，响应数据也会造成时间延迟。						
4~7	保留	-	4	-	-	-	-	-
8	保存所有参数	写 0x7376 保存，读参数为 1 表示支持指令保存	1	UNSIGNED 16	-	1	无限制	立即生效
9~A	保留	-	2	-	-	-	-	-
B	恢复所有参数默认值	写 0x6C64 恢复所有参数制造商默认值	1	UNSIGNED 16	-	1	无限制	再次通电
C~15	保留	-	10	-	-	-	-	-
16	怠机电流	峰值电流	1	0～4000	mA	500	无限制	立即生效
17	保留	-	1	-	-	-	-	-
18	运行电流	峰值电流	1	0～4000	mA	1310	无限制	立即生效
19	过载电流	单位为 100mA 取值：375 mA ~ 6 A	1	0～60	100mA	34	无限制	立即生效
1A	细分	00：1 step 01：1/2 step 02：1/4 step 03：1/8 step 04：1/16step	1	0～4	-	3	电机脱机情况下	立即生效
1B	过压报警设置	0：不报警 1-4：无效 5:对应是超过 5V 报警 …… 30：对应是超过 30V 报警	1	0～36	V	0	无限制	立即生效
1C	欠压报警设置	0：不报警 1-4：无效 5:对应是超过 5V 报警 ……	1	0～36	V	0	无限制	立即生效

Modbus 地址	名称	描述	寄存器数量	数据范围	单位	默认值	设置状态	生效方式
		30：对应是超过 30V 报警						
1D	驱动参数 1	-	1	0～127	-	7	电机脱机情况下	立即生效
1E	驱动参数 2	-	1	0～127	-	41	电机脱机情况下	立即生效
1F	驱动参数 3	-	1	0～1	-	1	电机脱机情况下	立即生效
20	驱动参数 4	-	1	UNSIGNED 8	-	53	电机脱机情况下	立即生效
21	驱动参数 5	-	1	0～31	-	12	电机脱机情况下	立即生效
22	驱动参数 6	-	1	0～3	-	2	电机脱机情况下	立即生效
23~2B	保留	-	9	-	-	-	-	-
2C	输入特殊功能	共 4 字节，第 0~3 位→DI0，依次类推，每个 DI 占用 4 位。 每个字节对应的值： 0：无 1：负限位开关 2：正限位开关	2	0～0x22222222	-	0	电机脱机情况下	立即生效
2E	输入极性取反:	1 共 8 位，第 0 位→DI0，依次类推 每位值： 0：不取反 1：取反	1	UNSIGNED 8	-	0	电机脱机情况下	立即生效
2F	输入上拉使能：	共 8 位，第 0 位→DIO，依次类推 每位值： 0：无效	1	UNSIGNED 8	-	0	电机脱机情况下	立即生效

Modbus 地址	名称	描述	寄存器数量	数据范围	单位	默认值	设置状态	生效方式
		1：使能 （注：仅 57 系列此地址功能有效）						
30	输入触发方式:	共 4 字节，第 0~3 位→DI0，依次类推，每个 DI 占用 4 位。 每个字节对应的值： 0：无效 1：上升沿触发； 2：下降沿触发； 3：上升沿/下降沿触发。	2	0～0x33333333	-	0x11111	电机脱机情况下	立即生效
32~33	保留	-	2	-	-	-	-	-
34	特殊 I/O 输入输出设置:	输入输出端口的配置，共 8 位，第 0 位→DX0，依次类推 每位值： 0：端口配置输入 1：端口配置输出	1	UNSIGNED 8	-	0	电机脱机情况下	立即生效
35~36	保留	-	2	-	-	-	-	-
37	数字量输出:	共 4 字节，高 16 位表示 D0 输出的值，低 16 位表示 D0 特殊功能值	2	UNSIGNED 32	-	0	无限制	立即生效
39~46	保留	-	14	-	-	-	-	-
47	设置零点	写入 0x535A 设置零点；读参数为 1 表示支持指令	1	仅 0x535A	-	0	无限制	立即生效
48~72	保留	-	42	-	-	-	-	-
73	清空错误存储器	发送 0x6C64 对所有的错误寄存器进行清零操作	1	仅 0x6C64	-	1	无限制	立即生效
74~76	保留	-	2	-	-	-	-	-

注：上表中参数“0x47 设置零点”修改后不可保存，每次重上电后均为默认值。

输入寄存器列表

表 7-2

地址	名称	描述	寄存器数量
0	厂商名称	-	2
2	产品序列号	-	2
4	硬件版本号	-	2
6	保留	-	2
8	保留	-	2
A	软件件版本号	软件版本号	2
C	工作时间	设备累积工作时间（单位：h）	2
E~14	保留	-	8
16	驱动电路状态	驱动电路的内部状态	1
17	输入电压	单位：V	1
18	数字量输入	共 4 字节，高 16 位表示 DI 输入的值，低 16 位表示 DI 特殊功能值即（正限位开关状态，负限位开关状态）	2
1A~1F	保留	-	6
20	当前运动方向	当前电机运行的方向	1
21	当前显示位置	当前电机的位置（单位：pulse）	2
23	保留	-	2
25	出错误寄存器	0	1
26	当前的错误报警值	0	1
27	错误存储器的报警个数	0	1
28	历史报警 1	0	1
29	历史报警 2	0	1
2A	历史报警 3	0	1
2B	历史报警 4	0	1
2C	历史报警 5	0	1
2D	历史报警 6	0	1
2E	历史报警 7	0	1
2F	历史报警 8	0	1

8 指令速查表

表 8-1

项 目		指 令
读参数（保持寄存器）		01 03 xx xx 00 0z（CRC 略）
读参数（输入寄存器）		01 04 xx xx 00 0z（CRC 略）
写参数	参数大小：1 寄存器	01 06 xx xx yy yy（CRC 略）
	参数大小：2 寄存器	01 10 xx xx 00 02 04 yy yy yy yy（CRC 略）
恢复参数到制造商默认值		01 06 00 0B 6C 64（CRC 略）
恢复参数到用户自定义默认值		01 06 00 0B 64 6C（CRC 略）
保存参数到制造商参数列表		01 06 00 08 73 76（CRC 略）
保存参数到用户自定义参数列表		01 06 00 08 76 73（CRC 略）

注：上表中“xx xx”表示参数地址；“00 0z”表示寄存器的数量；“yy yy yy yy”表示具体参数值。

- 本手册的全部内容或部分内容禁止擅自转载、拷贝。
- 产品性能、规格及外观可能因为改进，会在不经预先通知的情况下发生变化，敬请谅解。
- 我们力求使手册的内容尽可能正确，如果您发现有什么问题或错误、遗漏之处，请与北京立迈胜控制技术有限责任公司联系。

北京立迈胜控制技术有限责任公司
Beijing NiMotion Control Technology Co., Ltd.
北京市大兴区金星路 12 号院 3 号楼
邮编：102628
电话：(010)60213882　　传真：(010)60213882
邮箱：NiMotion@NiMotion.com
http://www.NiMotion.cn